PERSONALIZANDO O SHELL: .BASHRC, ALIASES E FUNÇÕES

Digitou `alias ll='ls -la'`, gostou, pôs no `~/.bashrc`: funcionou em toda aba nova. Escreveu um script com `ll`, agendou no `cron` — e às três da manhã chegou um e-mail com `ll: command not found`. Nada quebrou. ***O shell só leu outro arquivo.***

092
GUIAS LINUX

COMO O SHELL FOI INICIADO DECIDE QUAIS ARQUIVOS ELE LÊ

LOGIN
tty, ssh, `su -`, `bash -l` — nasce da autenticação

`/etc/profile`

↓

`~/.bash_profile`
só o 1º que existir entre ele, `.bash_login` e `.profile`

↓ só se pedir

`~/.bashrc`
via `source` explícito

INTERATIVO, SEM LOGIN
aba nova do terminal — você já estava autenticado

`/etc/bash.bashrc`

↓

`~/.bashrc`
o único que roda em **toda** aba nova

`nenhum perfil`
ambiente vem herdado

NÃO-INTERATIVO
script, `cron`, `ssh host 'cmd'` — sem prompt

`$BASH_ENV`
e só se a variável existir

↓

`nenhum arquivo`

`nenhum alias`
o e-mail das 3h nasce aqui

A seta tracejada é a chave de tudo. O `~/.bashrc` **não** é lido por um shell de login — ele só entra porque a distribuição pôs um `source ~/.bashrc` dentro do `~/.bash_profile`. Apague a linha e o SSH perde os aliases; o script não lê nenhum dos dois. Os testes: `shopt -q login_shell` e `[[ $- == *i* ]]` — a letra **i** em `$-` só existe em shell interativo, daí todo `.bashrc` de distribuição abrir com `case $- in *i*) ;; *) return;; esac`: sem a guarda, um banner ali entra no meio da saída e quebra `scp` e `rsync`.

ONDE VAI CADA COISA — E ALIAS × FUNÇÃO

ARQUIVO	QUANDO RODA · O QUE COLOCAR
`~/.bash_profile`	seu login · **ambiente**: `export`, `PATH`, agente SSH
`~/.bashrc`	toda aba sua · **comportamento**: alias, função, prompt, histórico
`~/.bash_logout`	fim do login · limpeza: cache, travar tela
`~/.zshenv`	**todo** Zsh, até script · o lugar certo do `PATH` no Kali
`~/.zshrc`	Zsh interativo · o equivalente ao `.bashrc`

ALIAS — TROCA A 1ª PALAVRA

- Substituição textual, **só da primeira palavra**, antes de executar.
- Argumento sempre no **fim**: `alias x='cmd --opt'` não põe nada no meio.
- `sudo ll` falha — contorne com `alias sudo='sudo '` (com espaço).
- **Não vale em script**: expansão vem desligada.
- Escape pontual: `\grep` ou `command ls` — o alias de cor suja o pipeline.

FUNÇÃO — COMANDO DE VERDADE

- Tem parâmetros, lógica e **código de saída**. Faz tudo que o alias faz.
- `mkcd(){ mkdir -p -- "$1" && cd -- "$1"; }` — impossível como alias.
- Robustez: `--`, aspas em toda expansão, `local`, erro em `stderr`.
- `export -f` alcança subshells Bash, e só eles.
- O que precisa valer **em script** vem de biblioteca com `source`, não do `.bashrc`.

NA PRÁTICA — OS AJUSTES DE MAIOR RETORNO DIÁRIO

kali@kali: ~ — em qual shell eu estou?

```
$ ps -p $$ -o comm= ; echo $SHELL
zsh                         /usr/bin/zsh
# editar ~/.bashrc aqui nao muda NADA
$ type ll          # alias? funcao? binario?
ll is an alias for ls -alF --color=auto
$ bash -n ~/.bashrc && echo "sintaxe ok"
# checa SEM executar. Um erro ali te deixa
# sem shell utilizavel no proximo login.
$ shellcheck ~/.bashrc ; bash -lic 'exit'
```

LINHA	O INCÔMODO QUE ELA RESOLVE
`shopt -s histappend`	a última aba fechada **sobrescrevia** o histórico de todas
`HISTCONTROL=ignoreboth`	duplicatas somem; e linha iniciada por **espaço** não é gravada — a forma certa de digitar uma senha
`export LESS='-R -F -X -i'`	cor preservada, sai se couber, não limpa a tela, busca sem caixa
`~/.bashrc.d/*.sh`	um laço com `source` fragmenta o monstro de 300 linhas

Nunca ponha `.` (o diretório atual) no `PATH`, muito menos no início. Com ele lá, entrar num diretório escrito por outra pessoa e digitar `ls` executa o `ls` plantado ali: escalada de privilégio clássica, trivial de explorar, inteiramente evitável — use `./programa`, a barra torna a intenção inequívoca. **E pense antes de** `alias rm='rm -i'`: ele treina o reflexo de confirmar sem ler, e no servidor, no contêiner ou dentro de um script — todos sem o alias — o `rm` apaga sem perguntar. Prefira `alias rmi='rm -i'` ou uma função-lixeira, deixando o `rm` real com o comportamento real.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Login, interativo e nenhum dos dois lêem arquivos diferentes.** O script e o `cron` não lêem nem `.bash_profile` nem `.bashrc` — é a causa do *command not found* das três da manhã.
- ✓ **Ambiente no `.bash_profile`, comportamento interativo no `.bashrc`.** O `.bashrc` roda a cada aba: tem de ser rápido e **silencioso** — banner ali quebra `scp` e `rsync`.
- ✓ **O Bash lê só o primeiro** entre `.bash_profile`, `.bash_login` e `.profile`. Criar um `.bash_profile` onde só havia `.profile` apaga o `PATH` em silêncio.
- ✓ **Alias troca a primeira palavra e morre no script;** quando precisa de argumento no meio, de lógica ou de código de saída, é função.
- ✓ `histappend` + `HISTCONTROL=ignoreboth` corrigem os dois piores padrões do histórico: sobrescrita pela última aba e duplicata.
- ✓ `bash -n` **antes de confiar.** Um erro de sintaxe no arquivo de inicialização é a via mais rápida para ficar sem shell utilizável.

NO KALI

O shell padrão é o Zsh desde o Kali 2020.4 — e é aqui que quase todo mundo tropeça: o usuário `kali` tem `/usr/bin/zsh` no `/etc/passwd`, com um `~/.zshrc` de mais de cem linhas mantido pelo pacote `kali-defaults`. O `~/.bashrc` continua lá, íntegro, para os contextos que usam Bash — então **o alias que você acrescentou ao `~/.bashrc` simplesmente não aparece no terminal**, e nenhum erro indica isso. Confira com `ps -p $$` e `echo $SHELL` *antes* de escolher o arquivo. O Zsh tem cinco arquivos onde o Bash tem dois, e o `~/.zshenv` é o único dos dois shells lido **sempre**, inclusive por script: o lugar certo do `PATH` e o pior possível para qualquer coisa que imprima. **O `kali-tweaks` troca o prompt sem editar arquivo**, mas escreve em arquivos do pacote — atualizar o `kali-defaults` sobrescreve edições manuais em `/usr/share/kali-*`; personalização sua vai no `~/.zshrc`. **Trocar de shell é** `chsh -s /usr/bin/bash`, nunca editar o `/etc/passwd` na mão — e vale só no *próximo* login, o que faz muita gente achar que falhou. **Root tem `/root/.zshrc` próprio:** seus aliases não valem sob `sudo -i`, e assim deve ser. **Fora do Debian:** Bash é Bash, mas o Fedora/RHEL chama `/etc/bash.bashrc` de `/etc/bashrc` e usa `/etc/profile.d/*.sh` intensamente — dotfile portável testa a existência antes do `source`.